

Metabolismo sin misterio

Apunte completo de la parte de la clase 4 que entra al 1er parcial: redox, ATP, transporte, glucólisis, fermentaciones, respiración aeróbica y anaeróbica, y la comparación entre respiración y fermentación. Explicado desde cero, con esquemas, analogías y chequeos.

Qué entra: de la diapositiva 1 a la 55, hasta la comparación de respiración y fermentación (incluye la respiración anaeróbica). Lo que sigue (digestión extracelular, quimiolitotrofia, fotosíntesis y anabolismo) **no se vio**, así que no está acá.

ATP = energía lista para usar

NADH = transportador de electrones

e^- = electrones

H^+ = protones

O_2 = aceptor final

Los mismos colores se usan en todos los esquemas.

Índice

- | | |
|--|---|
| 0 La historia completa en 1 minuto | 1 Metabolismo: catabolismo y anabolismo |
| 2 Enzimas y energía de activación | 3 Reacciones redox |
| 4 Transportadores: NAD, FAD, FMN | 5 ATP y compuestos de alta energía |
| 6 Tres formas de fabricar ATP | 7 Quién obtiene energía de dónde |
| 8 Transporte de nutrientes | 9 Catabolismo: el mapa |
| 10 Glucólisis | 11 Fermentación |
| 12 Respiración aeróbica | 13 Ciclo de Krebs |
| 14 Cadena de electrones y quimiósmosis | 15 Cuenta de ATP: los 38 |
| 16 Inhibidores de la cadena | 17 Respiración anaeróbica |
| 18 Respiración vs fermentación | 19 Trampas de parcial |
| 20 Autoevaluación con respuestas | 21 Hoja de repaso final |

0

La historia completa en 1 minuto

Toda la clase cuenta **una sola historia**: cómo una bacteria saca energía de la comida (glucosa) y la guarda en una forma que pueda gastar (ATP).

- La bacteria **mete la glucosa** adentro atravesando la membrana (*transporte de nutrientes*).
- La **rompe en dos** piruvatos. Gana un poquito de **ATP** y carga electrones en **NADH** (*glucólisis*).
- Ahora tiene un problema: el NAD^+ se le acabó porque quedó todo "cargado" como NADH. Tiene dos maneras de descargarlo:
 - Fermentación**: le devuelve los electrones al propio piruvato. Es rápido y sencillo, pero **no gana más ATP** (total: 2).
 - Respiración**: desarma el piruvato del todo hasta CO_2 (*Krebs*), junta muchísimos NADH, y los descarga en una **cadena de electrones** que termina en el **O_2** . Esa cadena bombea **H^+** , y la vuelta de los H^+ fabrica mucho ATP (total: **38**).
 - Respiración anaeróbica**: igual que la anterior, pero si no hay O_2 la cadena termina en otro aceptor que viene de afuera (nitrato, sulfato...). Hace ATP, pero menos que con O_2 .

ANALOGÍA PARA TODO EL APUNTE

La célula es una **fábrica**. La glucosa es el **combustible**. El **ATP** son los **billetes** con los que la fábrica paga todo. El **NADH** es un **camión de electrones**: carga electrones en un lugar y los descarga en otro. El **O_2** es el **depósito final** donde terminan los electrones. La **ATP sintasa** es una **turbina** que gira cuando pasan protones y, al girar, imprime billetes.

1

Metabolismo: catabolismo y anabolismo

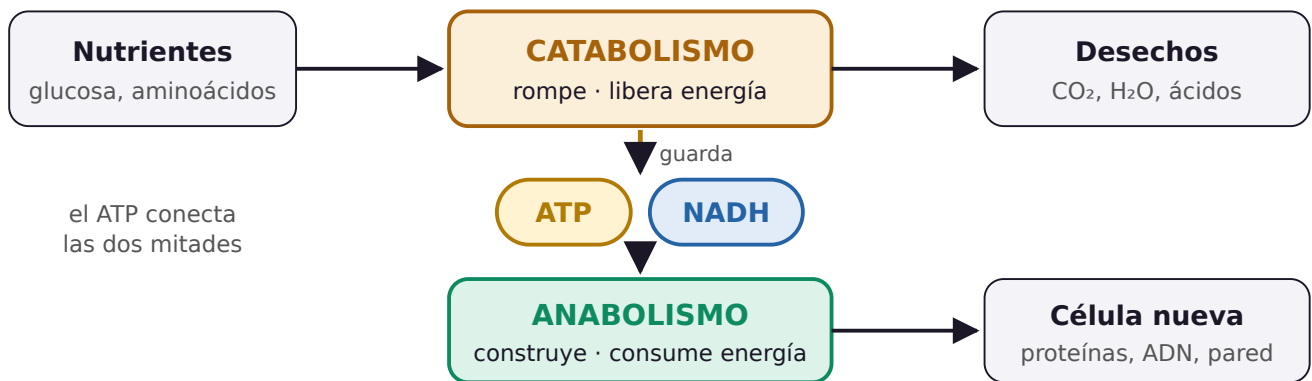
Metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas de la célula. Se divide en dos mitades que funcionan juntas:

Catabolismo ("desasimilación")

Rompe moléculas grandes en chicas y **libera energía**. Ej.: glucosa → CO₂ + H₂O. Esa energía se guarda como ATP y NADH.

Anabolismo ("asimilación")

Construye moléculas grandes (proteínas, ADN, lípidos) a partir de chicas y **consume energía**. La paga con el ATP del catabolismo.



El ATP (y el NADH) son el "puente" entre las dos mitades: el catabolismo los fabrica y el anabolismo los gasta.

¿En qué gasta ATP la célula?

- Sintetizar moléculas grandes a partir de chicas.
- Transportar sustancias hacia adentro y ordenarlas.
- Excretar desechos y secretar proteínas.
- Trabajo mecánico: moverse (flagelos) y dividirse.

IDEA CLAVE

Esta clase es casi toda **catabolismo**: cómo se obtiene la energía. El anabolismo estaba al final de la presentación y no se vio.

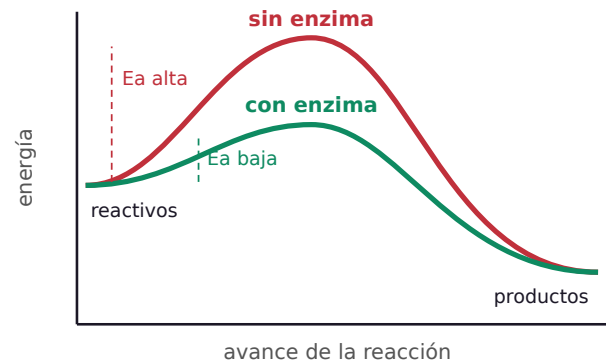
Enzimas y energía de activación

Energía de activación: la "empujadita" de energía necesaria para llevar las moléculas a un estado reactivo. Aunque una reacción libere energía, primero hay que subir una loma.

Catalizador: sustancia que **baja** esa loma para que la reacción vaya más rápido. **No se consume ni se modifica.**

Enzima: catalizador biológico. Son proteínas muy **específicas**: el sustrato encaja en el **sitio activo** como una llave en su cerradura.

Cofactor: la parte **no proteica** que algunas enzimas necesitan. Puede ser un **grupo prostético**, unido fuerte (ej. Fe), o una **coenzima**, que entra y sale (ej. NAD⁺).



La enzima baja la loma (Ea) pero no cambia cuánta energía se libera al final.

3

Reacciones redox

Casi toda la energía de la célula sale de **mover electrones** de una molécula a otra. Eso es una reacción **redox** (reducción + oxidación).

DEFINICIONES

Oxidación = pierde electrones.

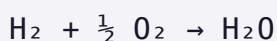
Reducción = gana electrones.

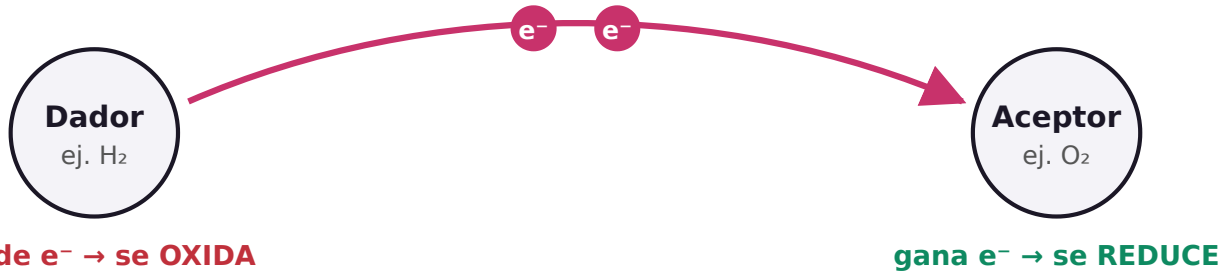
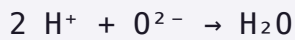
Siempre van juntas: si alguien pierde, otro gana. El que da es el **dador** (se oxida) y el que recibe es el **aceptor** (se reduce).

TRUCO PARA ACORDARTE

"O-P, R-G": **O**xidación **P**ierde, **R**edución **G**ana. Otra forma: "reducir" es ganar electrones, que tienen carga negativa, así que la carga *se reduce* (baja).

El ejemplo de la clase: el hidrógeno reacciona con el oxígeno y forma agua.



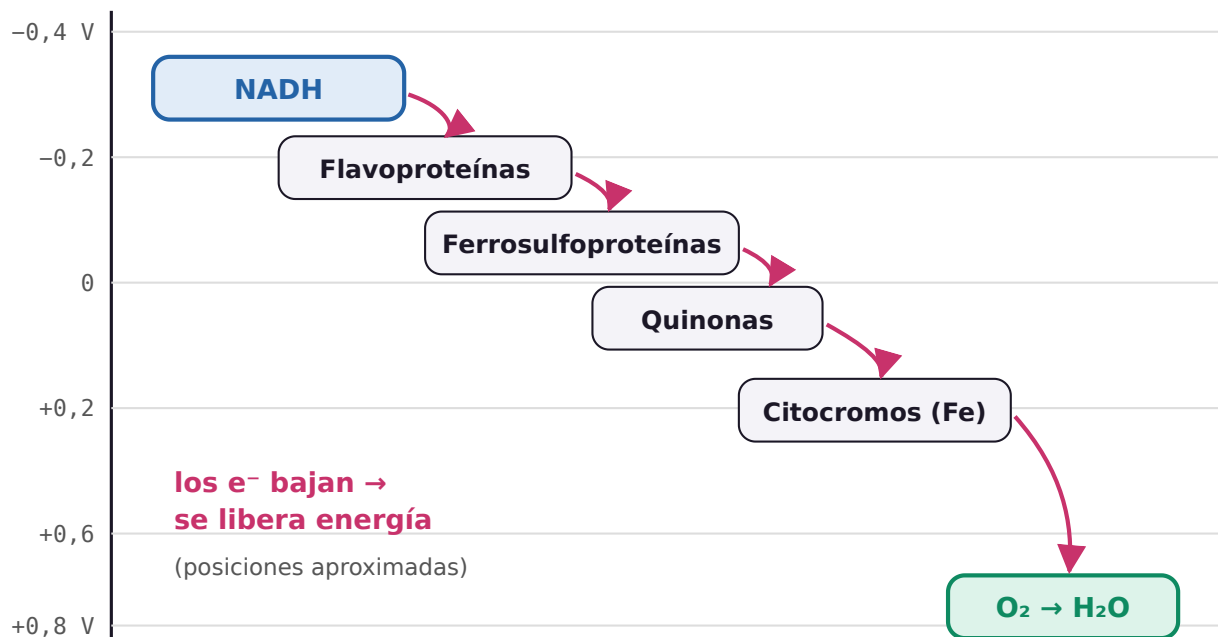


Los electrones viajan del dador al aceptor. En biología casi siempre viajan junto con H^+ (o sea, como átomos de hidrógeno).

La torre de potenciales de reducción

No todos los dadores y aceptores son iguales. Cada pareja redox tiene un **potencial de reducción (E_o')**, medido en voltios, que indica cuánto "le gustan" los electrones:

- **Potencial muy negativo** (arriba de la torre): le gusta **regalar** electrones $\rightarrow$ **buen dador** (ej. NADH).
- **Potencial muy positivo** (abajo de la torre): le gusta **recibir** electrones $\rightarrow$ **buen aceptor** (ej. O_2).
- Los electrones "caen" de arriba hacia abajo. **Cuanto más caen** (mayor diferencia de potencial entre dador y aceptor), **más energía se libera**.



Es el mismo orden de la diapositiva "Potencial de reducción de transportadores de la cadena de e⁻". El NADH arriba (muy negativo) y el O₂ abajo (muy positivo, +0,82 V): la caída más grande posible, por eso respirar con O₂ rinde tanto.

ANALOGÍA

Es como el agua de una **cascada**: cuanto más alto cae, más fuerza tiene para mover una rueda. Si los electrones caen poquito (dador y aceptor parecidos), hay poca energía. Si caen desde el NADH hasta el O₂, hay muchísima.

4

Transportadores de electrones: NAD, FAD, FMN

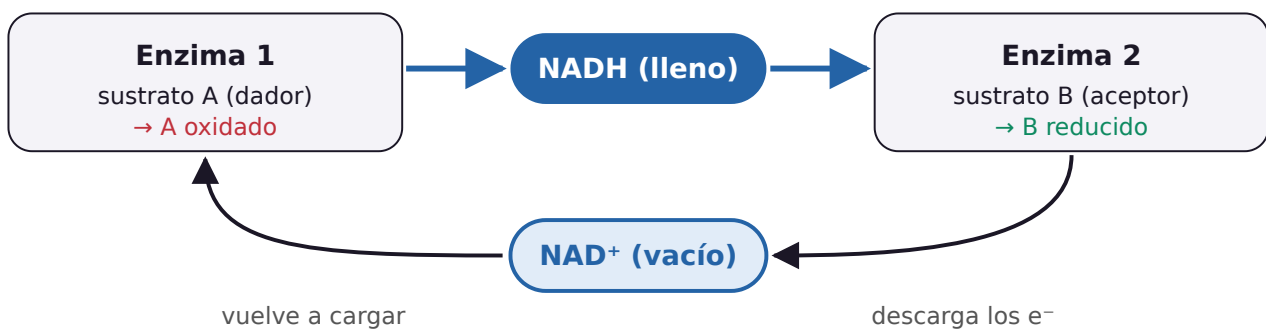
Los electrones no andan sueltos: los llevan **coenzimas transportadoras**. La más importante es el **NAD⁺** (nicotinamida adenina dinucleótido).

$\text{NAD}^+ \rightleftharpoons \text{NADH}$

NAD^+ es la forma **oxidada** (camión vacío). Cuando recibe $2\text{e}^- + 2\text{H}^+$ queda $\text{NADH} + \text{H}^+$, la forma **reducida** (camión cargado). En las diapositivas a veces aparece como NADH_2 : es lo mismo.

Los otros transportadores

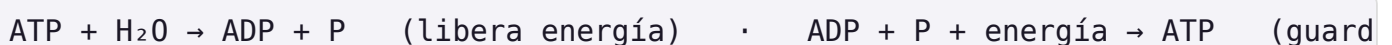
- **$\text{NADP}^+/\text{NADPH}$** : como el NAD pero con un fosfato extra. Se usa sobre todo en biosíntesis (anabolismo).
- **FAD/FADH_2** (flavina adenina dinucleótido): aparece en el Krebs.
- **FMN** (flavín mononucleótido): está en la cadena de electrones (flavoproteínas).



El NAD funciona como un camión que va y vuelve: carga electrones en una reacción y los descarga en otra. Como hay poco NAD en la célula, **tiene que reciclarse**. Esta idea es la clave para entender la fermentación.

5 ATP y compuestos de alta energía

El **ATP** (adenosín trifosfato) es la "moneda" de energía. Tiene 3 fosfatos, y los enlaces entre ellos (**enlaces anhídrido**) liberan mucha energía cuando se rompen.



Hay otros compuestos con enlaces de alta energía. Si la energía que liberan (ΔG°) es **mayor** que la del ATP, pueden "pasarle" su fosfato al ADP y fabricar ATP. Eso es la fosforilación a nivel de sustrato (sección 6).

Compuesto	ΔG° de hidrólisis (kJ/mol)	¿Alta energía?
Fosfoenolpiruvato (PEP)	-51,6	Sí, más que el ATP
1,3-bisfosfoglicerato	-52,0	Sí, más que el ATP
Acetil fosfato	-44,8	Sí, más que el ATP
ATP ($\rightarrow$ ADP)	-31,8	Sí: la referencia
Acetil-CoA (enlace tioéster)	-35,7	Sí
AMP	-14,2	No (baja energía)
Glucosa-6-fosfato	-13,8	No (baja energía)

IDEA CLAVE

El PEP y el 1,3-bisfosfoglicerato aparecen **dentro de la glucólisis**. Como tienen más energía que el ATP, pueden fabricar ATP directamente. Por eso la glucólisis genera ATP sin necesidad de oxígeno.

6

Tres formas de fabricar ATP

Siempre es la misma reacción, $\text{ADP} + \text{P} \rightarrow \text{ATP}$. Lo que cambia es **de dónde sale la energía**.

A nivel de sustrato

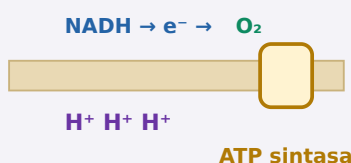


el fosfato pasa directo al ADP

SIN ATP sintasa

glucólisis, Krebs, única en fermentación

Fosforilación oxidativa



energía de los e^- que caen por la cadena $\rightarrow$ gradiente H^+ respiración

Fotofosforilación



la LUZ activa los e^- , luego igual que la oxidativa

organismos fotosintéticos

La oxidativa y la fotofosforilación usan lo mismo: cadena de electrones + quimiósmosis (ATP sintasa) + una membrana. La de sustrato no necesita nada de eso.

	A nivel de sustrato	Oxidativa	Fotofosforilación
Energía de...	Un compuesto fosforilado de alta energía	Electrones del NADH/FADH ₂ que bajan hasta el O ₂	Electrones excitados por la luz
¿ATP sintasa?	No	Sí	Sí
¿Membrana y cadena?	No	Sí	Sí
¿Dónde?	Glucólisis, Krebs, fermentación	Respiración	Fotosíntesis
Rendimiento	Poco ATP	Mucho ATP	—

EJEMPLOS DE LA CLASE (SUSTRATO)

- 1,3-difosfoglicerato + ADP → 3-fosfoglicerato + ATP
- Fosfoenolpiruvato + ADP → piruvato + ATP
- Caso especial: acetil-CoA → acetil fosfato → acetato + ATP

7 ¿Quién obtiene energía de dónde?

Se clasifica a los microorganismos con dos preguntas: **¿de dónde saca energía?** y **¿de dónde saca carbono?**

Fuente de C ↓ • Energía →	LUZ (foto-)	QUÍMICA (quimio-)
CO₂ (auto-)	Fotoautótrofos cianobacterias, algas, bacterias verdes y púrpuras	Quimioautótrofos nitrificantes, sulfooxidantes
Orgánico (hetero-)	Fotoheterótrofos bacterias púrpuras y verdes no del azufre	Quimioheterótrofos la mayoría de las bacterias, hongos, protozoos (¡y nosotros!)

Quimiótrofos: oxidan compuestos químicos reducidos

- **Quimiorganótrofos:** oxidan compuestos **orgánicos** (glucosa). Es lo que se ve en esta clase.
- **Quimiolitótrofos:** oxidan compuestos **inorgánicos** (H_2S , NH_3 , Fe^{2+}). "Lito" = piedra.

Fotótrofos

Captan la energía de la luz mediante la fotosíntesis, que es "catabolismo + anabolismo". No se vio en detalle.

CÓMO ARMAR EL NOMBRE

Se pegan tres pedazos: **f fuente de energía** (foto/quimio) + **dador de electrones** (organo/lito, opcional) + **f fuente de C** (auto/hetero) + "trofo". Ej.: *E. coli* = quimio-organo-heterótrofo.

8

Transporte de nutrientes

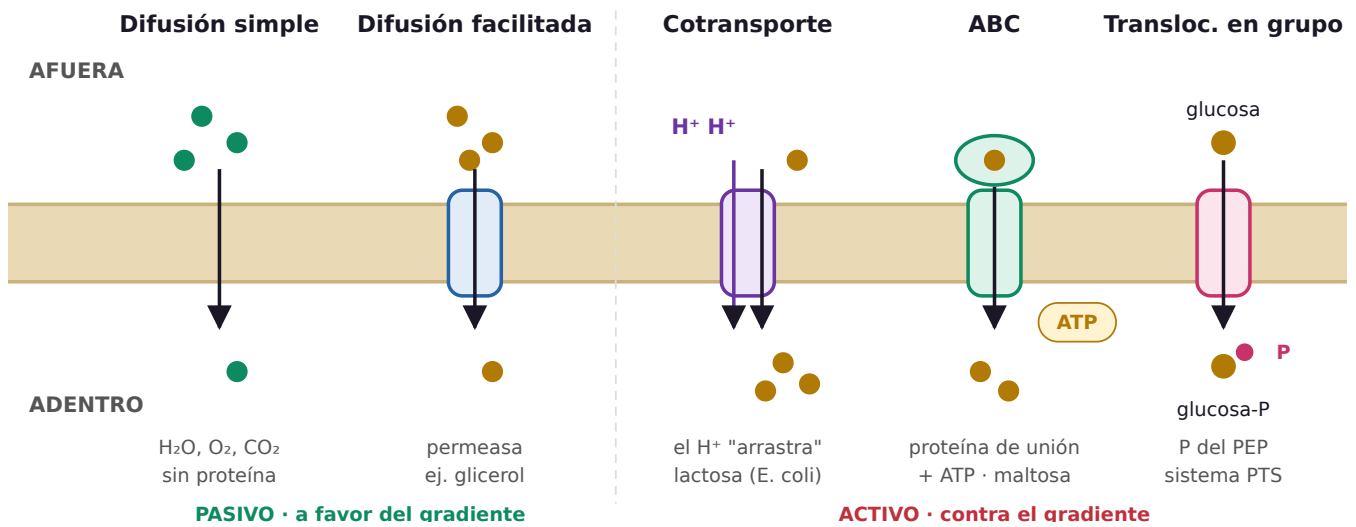
Antes de "quemar" la glucosa hay que meterla. La membrana plasmática es una **barrera selectiva**: no deja pasar cualquier cosa. Hay dos grandes tipos de transporte:

PASIVO: NO GASTA ENERGÍA

Va **a favor** del gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos, como una pelota que rueda cuesta abajo.

ACTIVO: GASTA ENERGÍA

Va **en contra** del gradiente, de donde hay menos a donde hay más: acumula nutrientes adentro aunque afuera haya poco. Es subir la pelota cuesta arriba.



A la izquierda, el soluto va de mucho a poco sin gastar energía. A la derecha, se acumula adentro gastando energía: un gradiente de H^+ , ATP o PEP. Solo en la translocación en grupo la molécula entra **modificada**.

Mecanismo	¿Energía?	¿Proteína?	¿Modifica la molécula?	Ejemplo
Difusión simple	No	No	No	H_2O , O_2 , CO_2 (moléculas chicas sin carga). Es inespecífica.
Difusión facilitada	No	Sí (permeasa)	No	Glicerol. Moléculas polares e iones, más rápido que la simple.
Cotransporte	Sí: gradiente de H^+	Sí	No	Lactosa permeasa de <i>E. coli</i> : el H^+ entra a favor de su gradiente y arrastra a la lactosa en contra del suyo.
Transportador ABC	Sí: ATP	Sí: 3 partes	No	Maltosa en <i>E. coli</i> . Hay ~200 sistemas en procariotas.
Translocación en grupo	Sí: PEP	Sí: varias	Sí: la fosforila	Sistema PTS: glucosa, manosa, fructosa, N-acetilglucosamina.

El ABC, paso a paso

1. El sustrato se une a una **proteína de unión** soluble. En Gram- está en el **periplasma**; en Gram+ está anclada del lado de afuera de la membrana.
2. El complejo se une a las **proteínas transmembrana**.
3. Una **ATPasa** hidroliza ATP y "empuja" el sustrato hacia adentro.

ABC = *ATP-Binding Cassette*.

El PTS, paso a paso

PEP + azúcar (afuera) → piruvato

Varias proteínas se pasan el fosfato de alta energía del PEP hasta el azúcar.

Ventaja: con un solo enlace de alta energía hace **dos cosas**, transportar el azúcar y dejarlo "activado" (fosforilado) para la glucólisis. Es un ahorro de energía.

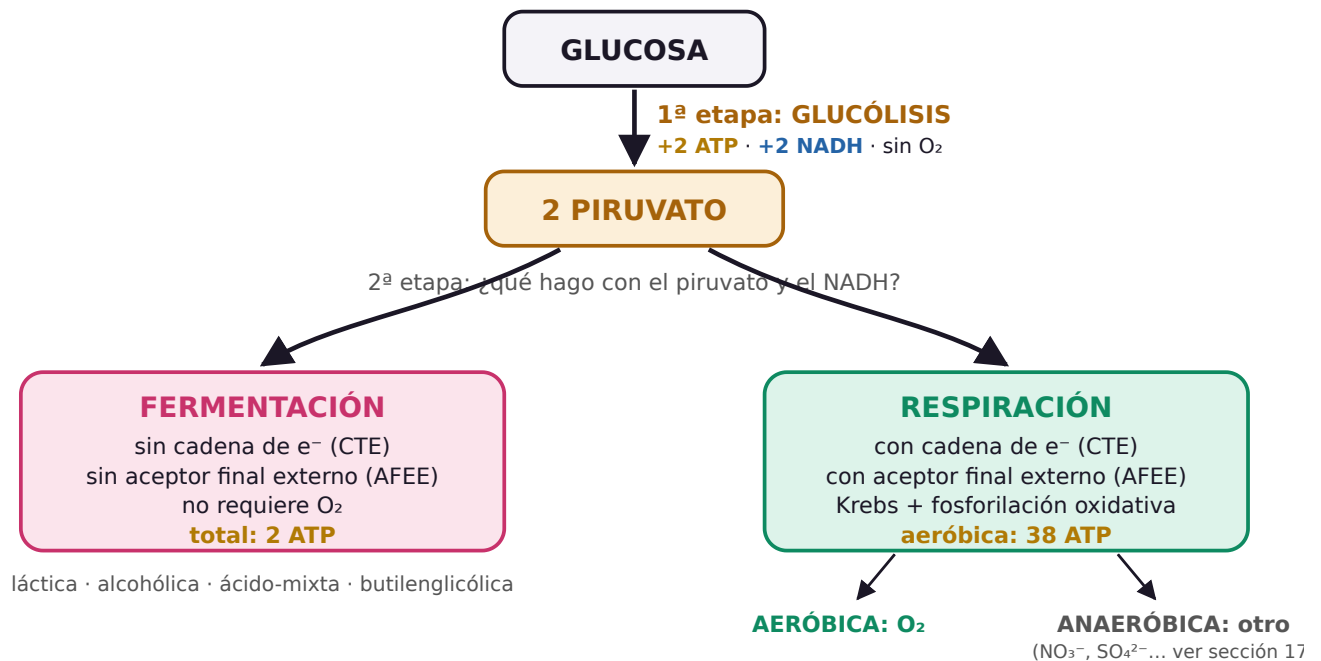
ANALOGÍA

Difusión simple: entrar por una puerta abierta. **Facilitada:** una puerta giratoria que solo deja pasar a ciertos invitados. **Cotransporte:** entrás gratis si vas de la mano de alguien (el H⁺) que sí quiere entrar. **ABC:** un portero que cobra entrada en ATP.

Translocación en grupo: te ponen una pulsera (el fosfato) al entrar, así ya quedás "registrado" y no podés salir.

9 Catabolismo de la glucosa: el mapa

Este mapa es el **esquema más importante de la clase**. Todo lo que sigue es "hacer zoom" en una de sus partes.



CTE = cadena de transporte de electrones. AFEE = aceptor final de electrones externo. La glucólisis es común a todos; la diferencia está en qué se hace *después*.

OJO EN EL PARCIAL

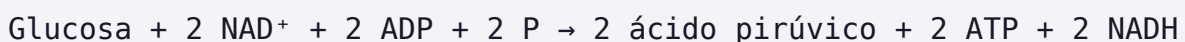
"Respiración" no quiere decir "con oxígeno". Quiere decir **con cadena de electrones y aceptor externo**. Si ese aceptor es O₂, es **aeróbica**; si es otro (nitrato, sulfato...), es **anaeróbica**. Y la fermentación no es lo mismo que la respiración anaeróbica, aunque las dos ocurran sin O₂.

Además de la glucosa, los quimiorganótrofos también pueden degradar **lípidos y proteínas**. Sus productos terminan entrando en estas mismas rutas.

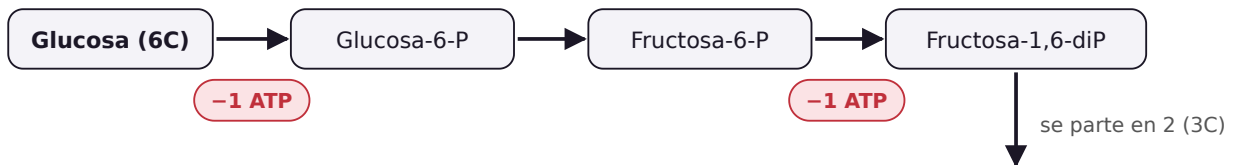
10

Glucólisis (ruta de Embden-Meyerhof)

Es la **1ª etapa** y la comparten fermentación y respiración. Ocurre en el **citoplasma** y **no necesita O₂**. Parte la glucosa (6 carbonos) en dos piruvatos (3 carbonos cada uno).



FASE DE INVERSIÓN (se gasta)



FASE DE GANANCIA (x2, una por cada mitad)



La glucólisis es como un negocio: primero **invertís 2 ATP** para activar la glucosa y después **cobrás 4**. Ganancia neta: 2 ATP y 2 NADH por glucosa.

Rutas alternativas

- **Ruta de las pentosas fosfato** (y la variante de la **fosfocetolasa**, que usan las heterolácticas): produce NADPH y azúcares de 5C para biosíntesis.
- **Ruta de Entner-Doudoroff: solo en procariotas** (ej. *Pseudomonas*). Rinde 1 ATP por glucosa.

LO QUE TENÉS QUE SABER SÍ O SÍ

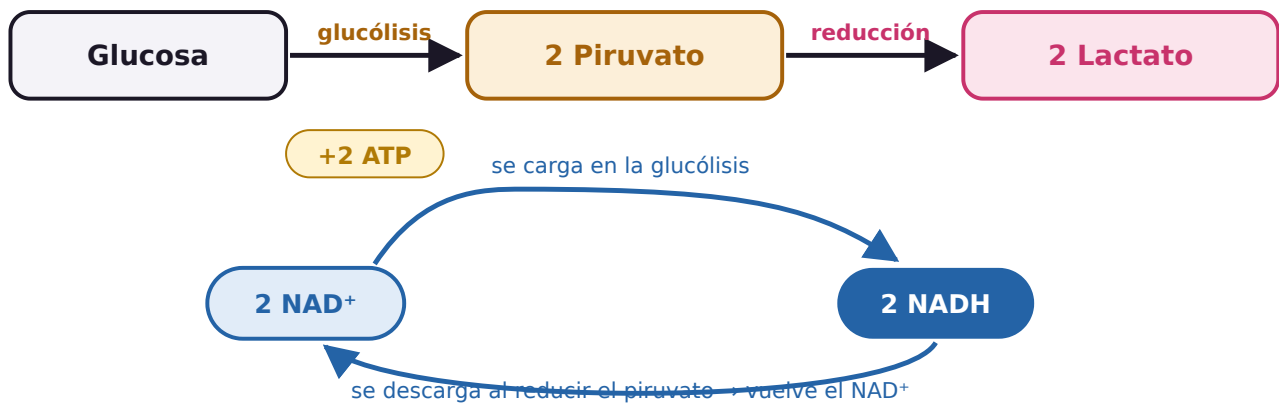
Glucosa → **2 piruvato + 2 ATP + 2 NADH**. Sin O_2 , en el citoplasma, con ATP hecho a nivel de sustrato. No te van a pedir los nombres de las 10 enzimas.

11

Fermentación

¿Por qué existe?

Después de la glucólisis la célula tiene 2 NADH y ya no le queda NAD^+ (hay muy poco en la célula). **Sin NAD^+ la glucólisis se frena** y no hay más ATP. Si no hay cadena de electrones ni aceptor externo, la única salida es devolverle los electrones al **propio piruvato** (o a algo derivado de él). Eso es fermentar.



El NAD da una vuelta completa. La fermentación **no fabrica ATP extra**: su "trabajo" es reciclar el NAD^+ para que la glucólisis pueda seguir haciendo sus 2 ATP.

DEFINICIÓN PARA EL PARCIAL

- Proceso redox que ocurre **sin aceptor final de electrones externo** (AFEE) y **sin cadena de transporte**.
- El producto final se forma **a partir del propio sustrato** (el piruvato o un derivado es el aceptor de electrones).
- **Bajo rendimiento**: el ATP sale solo por **fosforilación a nivel de sustrato**.
- Los productos son la **reducción del piruvato para regenerar NAD^+** .

Tipos de fermentación

Tipo	Qué produce	ATP/glucosa	Microorganismo	Para qué se usa
Homoláctica vía Embden-Meyerhof	2 ácido láctico (nada más)	2	<i>Streptococcus, Lactobacillus</i>	Yogur, quesos
Heteroláctica vía pentosa fosfocetolasa	1 láctico + 1 etanol + 1 CO ₂	1	<i>Leuconostoc, algunos Lactobacillus</i>	Chucrut, pan de centeno
Alcohólica	2 etanol + 2 CO ₂ (el piruvato → acetaldehído + CO ₂ → etanol)	2	Levaduras (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	Cerveza, vino, pan, combustible
Ácido-mixta	Ácidos láctico, acético, succínico y fórmico + etanol + CO ₂ + H ₂	2	<i>E. coli, Salmonella, Shigella</i>	Identificación de enterobacterias
Butilenglicólica	2,3-butanodiol + etanol, láctico, acético, succínico, CO ₂ + H ₂	2	<i>Enterobacter</i>	Identificación (diferencia de <i>E. coli</i>)
Otras	Propiónica (propionato + CO ₂), butírica, butanol-acetona	—	<i>Propionibacterium, Clostridium</i>	Queso gruyere (los agujeros son CO ₂), solventes

Homoláctica vs heteroláctica

Homo = "igual": sale un único producto, lactato. Va por la glucólisis clásica y rinde 2 ATP.

Hetero = "distinto": salen varios productos (lactato, etanol y CO₂). Va por la vía de la fosfoacetolasa y rinde **solo 1 ATP**. Es la **excepción** a la regla de los 2 ATP.

Efectos de la fermentación láctica

Libera **ácidos** al medio, así que **baja el pH**. Eso produce cambios **químicos, microbiológicos** (inhibe a otros microorganismos: conserva el alimento) y **organolépticos** (sabor, textura).

USOS INDUSTRIALES (TABLA DE LA CLASE)

- **Etanol**: cerveza, vino, combustible (*S. cerevisiae*).
- **Ácido acético**: vinagre (*Acetobacter*).
- **Ácido láctico**: queso, yogur, pan de centeno, chucrut, salchichas (*Lactobacillus*, *Streptococcus*, *L. plantarum*, *Pediococcus*).
- **Ácido propiónico + CO₂**: queso gruyere (*Propionibacterium freudenreichii*).
- **Acetona y butanol**: productos farmacéuticos y uso industrial (*Clostridium acetobutylicum*).
- **Ácido cítrico**: aromatizante (*Aspergillus*, un hongo).

RESULTADO NETO DE FERMENTAR UNA GLUCOSA

✓ Se consume la glucosa · ✓ síntesis neta de **2 ATP** (excepción: heteroláctica, **1 ATP**) · ✓ se generan productos de fermentación, útiles en la industria y para **identificar microorganismos**.

En el laboratorio: fermentación de azúcares

Se siembra en un caldo con el azúcar, un **indicador de pH** y una **campana de Durham** invertida, y se incuba a 37 °C por 48 h.

- **Ácido** → el indicador cambia de color.
- **Gas** (CO₂, H₂) → aparece una burbuja dentro de la campana.

Así funcionan el Caldo Lauril y el LBVB del TP: los coliformes fermentan la **lactosa** con ácido y gas.

Respiración aeróbica

Respiración: proceso catabólico que genera ATP en el que los compuestos se oxidan y el **O₂ (u otro oxidante)** actúa como **aceptor final de electrones**. En la aeróbica el aceptor es el O₂.

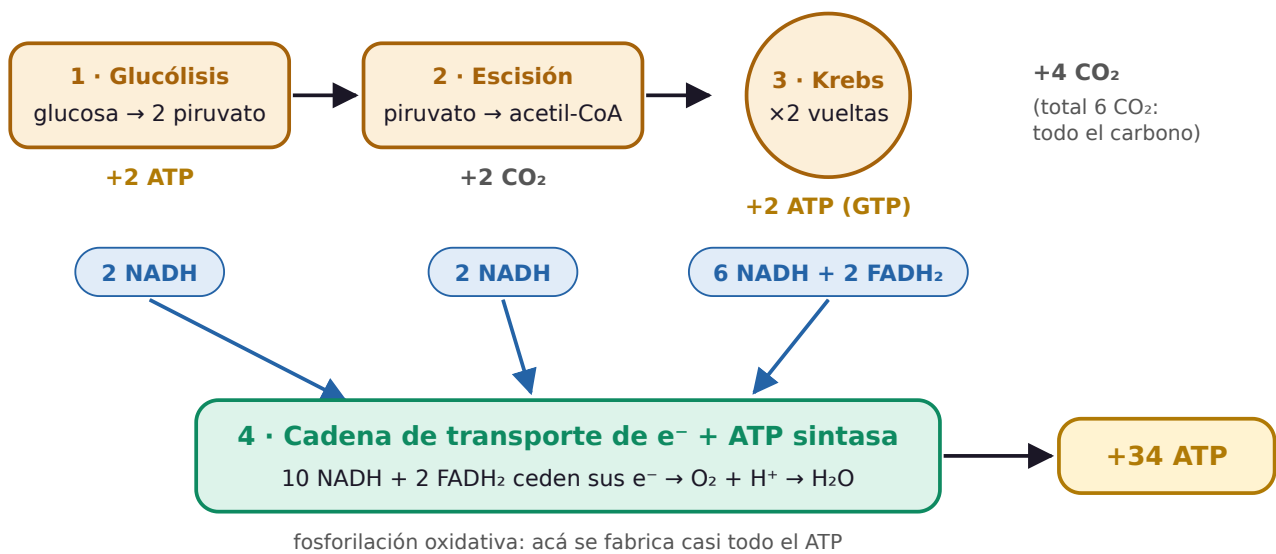
Pasan dos cosas en paralelo:

Flujo de CARBONO

La cadena de carbonos de la glucosa se desarma por completo hasta **CO₂** (glucólisis → acetil-CoA → Krebs).

Flujo de ELECTRONES

Los electrones que se sacan en cada oxidación se cargan en NADH y FADH₂ y viajan por la **cadena de transporte** hasta el O₂. Eso genera la **fuerza protón motriz**, que fabrica ATP.



Las 4 etapas de la diapositiva "Etapas". Arriba el camino del carbono (sale como CO₂). Abajo el camino de los electrones (terminan en el O₂). Los números son por **una glucosa**.

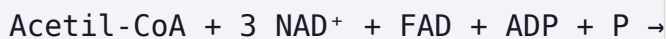
- **Glucólisis:** glucosa → 2 ácido pirúvico + 2 ATP + 2 NADH.
- **Escisión del ácido pirúvico** ("paso preparatorio"): cada piruvato (3C) pierde un CO₂ y se une a la coenzima A → **acetil-CoA** (2C) + NADH. Por glucosa: 2 acetil-CoA + 2 CO₂ + 2 NADH.
- **Ciclo de Krebs** (ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos): termina de oxidar el acetilo a CO₂ y carga muchos NADH y FADH₂.
- **Sistema de transporte de electrones:** genera ATP por **fosforilación oxidativa**.

Ciclo de Krebs

Es un **ciclo**: el acetil-CoA (2C) se une al oxalacetato (4C) y forma **citrato** (6C). En las reacciones siguientes se liberan 2 CO₂ y se vuelve al oxalacetato, listo para recibir otro acetilo.

Los intermediarios tienen cadenas de **2, 4, 5 y 6 carbonos**: citrato (6C), isocitrato (6C), α-cetoglutarato (5C), succinil-CoA (4C), succinato, fumarato, malato y oxalacetato (4C). También sirven como **esqueletos para la biosíntesis**.

Por **cada vuelta** (un acetil-CoA):



ojo

Una glucosa da **2 acetil-CoA**, así que el ciclo gira **2 veces**. Por glucosa, el total es el **doble**: 4 CO₂, 6 NADH, 2 FADH₂, 2 ATP (como GTP).



Por vuelta salen 2 CO₂, 3 NADH, 1 FADH₂ y 1 GTP (equivalente a un ATP). No hace falta memorizar las enzimas.

ANALOGÍA

El Krebs es una **calesita**: el oxalacetato es el asiento que siempre vuelve. En cada vuelta sube un pasajero (el acetilo, 2C), le sacan todo lo que tiene (2 CO₂ y un montón de electrones cargados en NADH y FADH₂), y el asiento queda libre para el próximo.

PROCESO COMPLETO HASTA ACÁ (DIAPOSITIVA DE LA CLASE)

2 ATP (glucólisis) + 2 ATP (CAT) + 2 NADH (1ª etapa) + 2 NADH (2ª etapa)

Casi toda la energía de la glucosa todavía está "guardada" en esos **10 NADH y 2 FADH₂**. Hay que cobrarla en la cadena de electrones.

Cadena de transporte de electrones y quimiósmosis

Es una serie de **transportadores adosados a una membrana**. Tiene **2 funciones**:

- **Aceptar** electrones del dador (NADH, FADH₂) y **pasarlos en secuencia** hasta el aceptor final (O₂).
- **Conservar la energía** que se libera en esa transferencia para **fabricar ATP** por fosforilación oxidativa (quimiósmosis).

¿Dónde está?

Procariotas

Membrana plasmática. No tienen mitocondrias.

Eucariotas

Membrana interna de la **mitocondria**.

Fotosintéticos

Membranas de los sistemas fotosintéticos.

El orden de los transportadores

Van del potencial **más negativo** al **más positivo** (ver la torre de la sección 3):

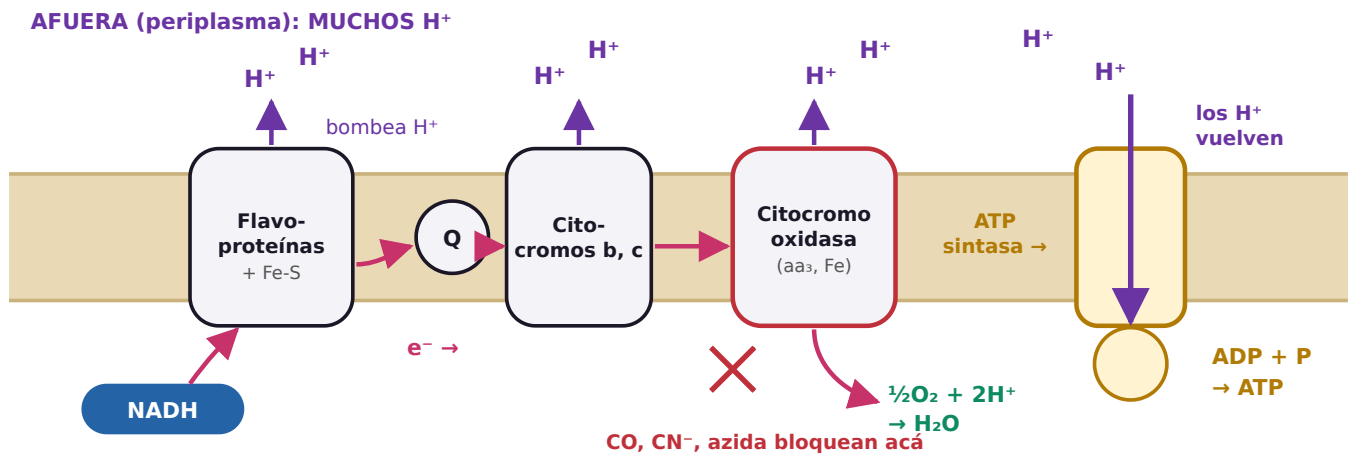
NADH → Flavoproteínas (FMN) → Ferrosulfoproteínas (Fe-S) → Quinonas → Citocro

TRUCO PARA EL ORDEN

"Nunca Fui Feliz Queriendo Citas Obligadas": NADH, Flavoproteínas, Fe-S, Quinonas, Citocromos, O₂.

Quimiósmosis: cómo se fabrica el ATP

Definición: **mecanismo que utiliza un gradiente de protones entre membranas para producir ATP.**



- ① Los electrones del NADH bajan por los transportadores hasta el O_2 .
- ② Al pasar, parte de su energía se usa para **bompear H^+ hacia afuera**: se forma un gradiente (muchos H^+ afuera, pocos adentro), que es la **fuerza protón motriz**.
- ③ Los H^+ vuelven a entrar por el único lugar posible, la **ATP sintasa**, que gira como una turbina y fabrica ATP.

ANALOGÍA: LA REPRESA

Los complejos de la cadena son **bombas** que suben agua (H^+) a una represa, usando la energía de los electrones que caen. La membrana es el **dique**: no deja pasar el agua. La ATP sintasa es la **turbina**: cuando el agua baja por ella, gira y genera "electricidad" (ATP). Sin dique (membrana rota) no hay represa y no hay ATP.

OJO

El O_2 se usa **al final** de la cadena: recibe los electrones y los H^+ y forma **agua**. El CO_2 que exhalamos no viene del O_2 : viene del **Krebs y del paso del piruvato**.

15

La cuenta de ATP: los 38

Así lo cuenta la clase. Regla: **cada NADH da 3 ATP** y **cada $FADH_2$ da 2 ATP** en la cadena. (El $FADH_2$ da menos porque entra a la cadena "más abajo", en las quinonas, y se saltea un bombeo.)

Etapa	Qué produce	ATP
Glucólisis	2 ATP directos + 2 NADH (×3)	2 + 6 = 8
2ª etapa (piruvato → acetil-CoA)	2 NADH (×3)	6
Ciclo de Krebs (×2)	2 ATP (GTP) + 6 NADH (×3) + 2 FADH ₂ (×2)	2 + 18 + 4 = 24
TOTAL por glucosa		38 ATP

Respiración aeróbica

4

34 ATP por fosforilación oxidativa (de 10 NADH y 2 FADH₂)

4 a nivel de sustrato

= 38

Fermentación

= 2 (¡19 veces menos!)

Mismo ancho = misma cantidad de ATP. Casi todo sale de la cadena de electrones, que es justo lo que la fermentación no tiene.



38 es el rendimiento **teórico máximo** en procariotas que se usa en la cursada. En libros más nuevos vas a ver números menores (30–32); para el parcial usá el de la clase.

Fermentación vs respiración aeróbica: todo junto

	Fermentación	Respiración aeróbica
Glucólisis	Sí	Sí
Krebs	No	Sí
Cadena de electrones	No	Sí
Aceptor final de e^-	Orgánico, del propio sustrato (piruvato o derivado)	O_2 (externo)
Cómo se hace el ATP	Solo a nivel de sustrato	Sustrato + fosforilación oxidativa
ATP por glucosa	2 (heteroláctica 1)	38
Productos	Lactato, etanol + CO_2 , ácidos, butanodiol	$CO_2 + H_2O$
¿Oxida la glucosa completa?	No: la energía queda en el producto (el etanol todavía se puede quemar)	Sí: hasta CO_2

16

Inhibidores de la cadena respiratoria

Son venenos que **cortan el paso de electrones al final de la cadena**. Sin flujo de electrones no se bombean H^+ y no se hace ATP por fosforilación oxidativa.

Monóxido de carbono (CO)

Se une directamente a la **citocromo oxidasa terminal** y **bloquea la entrada del O_2** a la enzima.

Cianuro (CN^-)

Se une al **hierro (Fe) del citocromo** e **impide la transferencia de electrones**.

Azida sódica (NaN_3)

Actúa como el cianuro: se une al hierro del citocromo. Se usa en el laboratorio como conservante porque inhibe la respiración de las bacterias.

¿POR QUÉ SON TAN TÓXICOS?

Porque atacan a los **citocromos**, que tienen **hierro** y están al final de la cadena, justo antes del O_2 . Si se traba el último eslabón, se detiene toda la cadena. Por eso ves la cruz roja en el esquema de la sección 14.

17

Respiración anaeróbica

DEFINICIÓN (DIAPOSITIVA 53)

Proceso catabólico que se realiza cuando el **aceptor final de electrones NO es el oxígeno molecular**.

Es una **respiración de verdad**: tiene **cadena de transporte de electrones**, bombea H^+ y fabrica ATP por **fosforilación oxidativa** (quimiósmosis). La única diferencia con la aeróbica es **quién recibe los electrones al final**: en lugar de O_2 es otro compuesto que la bacteria toma **del exterior** (nitrato, sulfato, fumarato, CO_2 , Fe^{3+} ...).

ANALOGÍA

Es la misma represa con turbina de la sección 14, pero el agua desemboca en otro lago, más alto que el del O_2 . El agua cae menos, así que la turbina gira con menos fuerza: **se hace ATP, pero menos**.

Aceptores finales y quién los usa (tabla de la clase)

Aceptor → producto reducido	Nombre del proceso	Procariotas (ejemplos)
$\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2^- \rightarrow \text{N}_2$	Desnitrificación (hasta N_2 gaseoso)	<i>Pseudomonas, Bacillus</i>
$\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2^-$	Respiración de nitrato (solo hasta nitrito)	Enterobacterias (<i>E. coli</i>)
$\text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{S}^0 \rightarrow \text{SH}_2$	Sulfatorreducción (produce H_2S , olor a huevo podrido)	Sulfatorreductoras: <i>Desulfovibrio, Desulfotomaculum</i>
Fumarato → succinato	Respiración de fumarato (aceptor orgánico, pero externo)	Enterobacterias
$\text{CO}_2 \rightarrow \text{CH}_4$	Metanogénesis	Arqueas metanogénicas
$\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$	Reducción de hierro	<i>Shewanella, Geobacter</i>

PARA UBICAR A LOS EJEMPLOS

- Las **desnitrificantes** del suelo hacen que se pierda nitrógeno como N_2 gaseoso.
- Las **sulfatorreductoras** y las **metanógenas** son anaerobias estrictas de sedimentos, pantanos e intestino (el ejemplo de "sedimento profundo sin O_2 " de las actividades).
- E. coli* es **anaerobia facultativa**: con O_2 respira aeróbicamente, sin O_2 pero con nitrato hace respiración anaeróbica, y sin ninguno de los dos fermenta (ácido-mixta).

¿Por qué rinde menos que la aeróbica?

Volvé a la torre de potenciales (diapositiva 54). Todos estos aceptores tienen un potencial **menos positivo que el O_2** , así que los electrones que salen del NADH ($-0,32 \text{ V}$) **caen menos**, se bombean menos H^+ y se hace **menos ATP**. Igual rinde **más que la fermentación**, porque hay cadena y fosforilación oxidativa.

Aceptor final (E_o')

$O_2 \rightarrow H_2O$ (+0,82)

$NO_3^- \rightarrow N_2$ (+0,74)

$NO_3^- \rightarrow NO_2^-$ (+0,42)

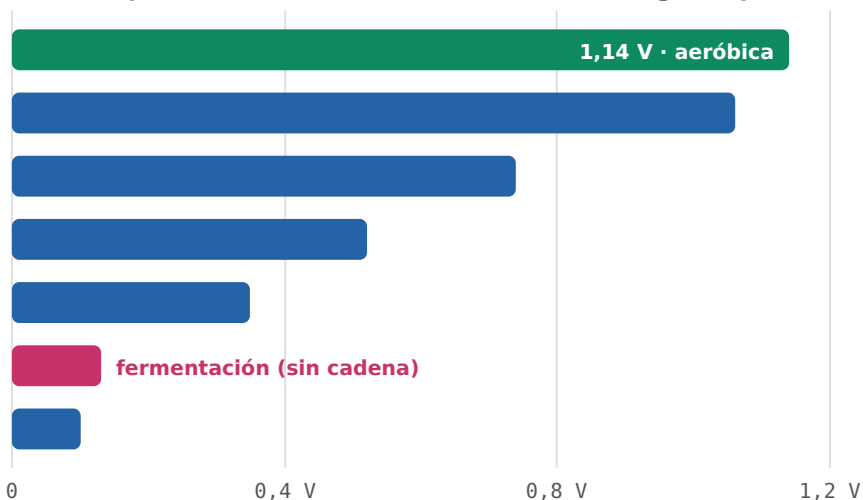
$Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$ (+0,20)

Fumarato $\rightarrow$ succ. (+0,03)

Piruvato $\rightarrow$ lactato (-0,19)

$SO_4^{2-} \rightarrow H_2S$ (-0,22)

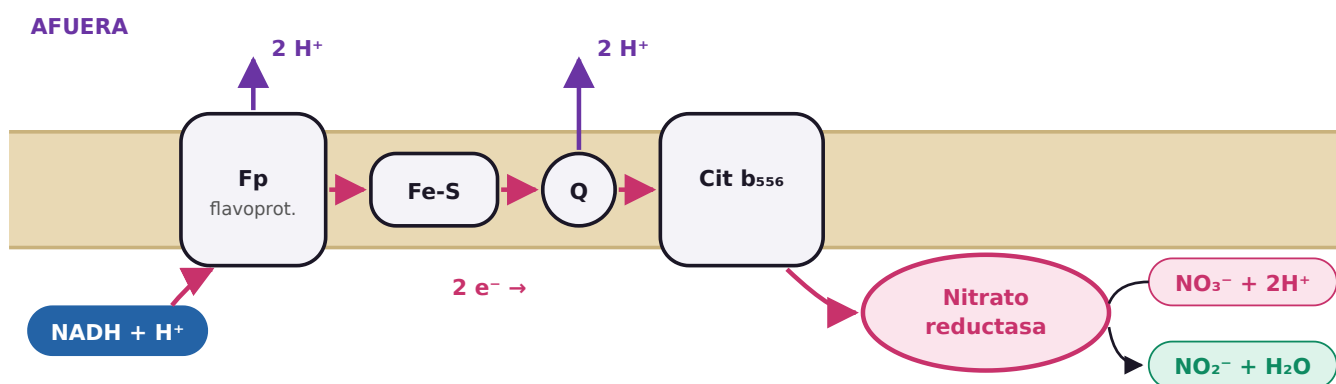
Caída de potencial desde el NADH (-0,32 V) $\rightarrow$ energía disponible



azul = respiración anaeróbica · valores de E_o' de la diapositiva 54

Barra más larga = los electrones caen más = más energía para bombear H^+ = más ATP. El O_2 gana lejos. El nitrato lo sigue (por eso la desnitrificación rinde bastante). Sulfato y CO_2 dan muy poca energía, y por eso las sulfatorreductoras y las metanógenas crecen lento.

Ejemplo de la clase: la cadena de *E. coli* con nitrato



ADENTRO (citoplasma)

Es la misma lógica que la cadena aeróbica (NADH $\rightarrow$ flavoproteína $\rightarrow$ Fe-S $\rightarrow$ quinona $\rightarrow$ citocromo), pero el último eslabón es la **nitrato reductasa** en lugar de la citocromo oxidasa, y el que recibe los electrones es el **nitrato (NO_3^-)**, que se reduce a **nitrito (NO_2^-)**. Igual se bombean H^+ , así que igual hay ATP por quimiósmosis.

Respiración vs fermentación: la comparación completa

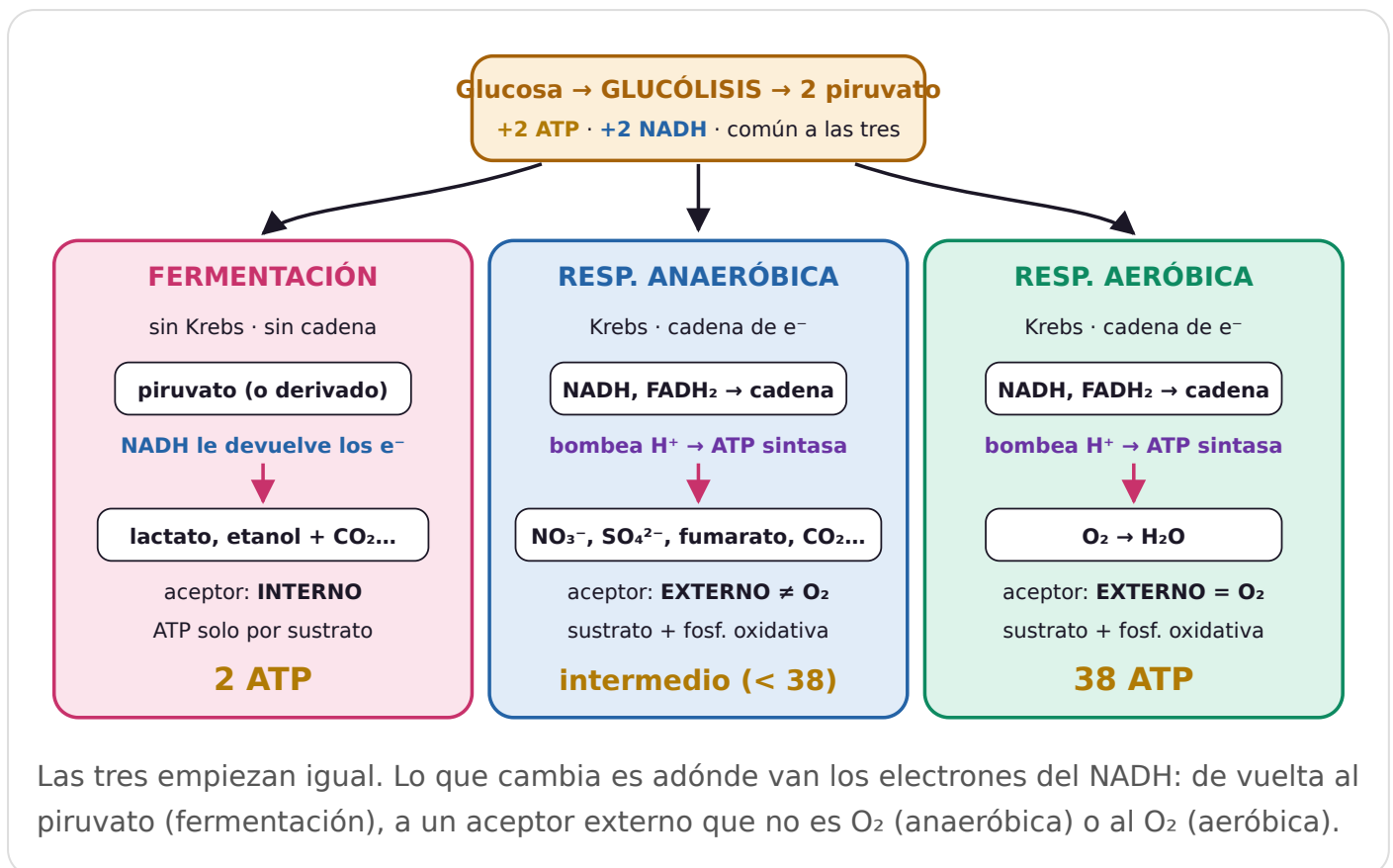
La diapositiva 55 pone las dos rutas lado a lado. La clave: **¿de dónde viene el aceptor final de electrones?**

RESPIRACIÓN (AERÓBICA O ANAERÓBICA)

El aceptor final de electrones **proviene del exterior de la célula** (O_2 , nitrato, sulfato...).

FERMENTACIÓN

El aceptor final es **una molécula formada en la célula**: el piruvato o un derivado. Los electrones del NADH y el propio piruvato terminan en los **productos finales** de la fermentación.



Lo que dice la diapositiva 55, paso por paso

- **Glucólisis** (las dos rutas): produce ATP y reduce NAD^+ a NADH mientras oxida la glucosa a ácido pirúvico. En la respiración, el piruvato se convierte en **acetil-CoA**, el primer reactante del Krebs.
- **Krebs** (solo respiración): produce algo de ATP por fosforilación a nivel de sustrato, reduce NAD^+ y FAD y libera CO_2 . Los transportadores de la glucólisis y del Krebs **ceden sus electrones a la cadena**.

- **Cadena de electrones** (solo respiración): usa la energía de los electrones para producir una **gran cantidad de ATP** por fosforilación oxidativa.

En la **fermentación**, en cambio, el piruvato y los electrones que trae el NADH desde la glucólisis se incorporan en los **productos finales** (lactato, etanol...).

Tabla comparativa de las tres

	Fermentación	Respiración anaeróbica	Respiración aeróbica
Aceptor final de e ⁻	Molécula orgánica formada en la célula (piruvato o derivado)	Compuesto externo distinto del O ₂ : NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ , fumarato, CO ₂ , Fe ³⁺	O ₂
¿De dónde viene el aceptor?	Interno	Externo	Externo
Cadena de transporte de e ⁻	No	Sí	Sí
Ciclo de Krebs	No	Sí, en general	Sí
Cómo se hace el ATP	Solo a nivel de sustrato	Sustrato + fosforilación oxidativa	Sustrato + fosforilación oxidativa
Rendimiento de ATP	2 (heteroláctica 1)	Intermedio: menos que la aeróbica, más que la fermentación	38
¿Necesita O ₂ ?	No	No (ocurre sin O ₂)	Sí
Producto reducido	Lactato, etanol, ácidos, butanodiol	NO ₂ ⁻ , N ₂ , H ₂ S, succinato, CH ₄ , Fe ²⁺	H ₂ O
Ejemplos	<i>Lactobacillus</i> , levaduras, <i>E. coli</i> sin O ₂ ni nitrato	<i>Pseudomonas</i> , <i>Bacillus</i> , <i>Desulfovibrio</i> , metanógenas, <i>E. coli</i> con nitrato	<i>Pseudomonas</i> , <i>E. coli</i> con O ₂ , <i>Mycobacterium</i>

RESUMEN EN UNA FRASE

Las dos respiraciones se parecen entre sí (Krebs, cadena, aceptor externo) y solo cambian en el aceptor. La fermentación es la distinta: no tiene cadena y el aceptor sale de la propia célula.

19

Trampas de parcial

ERROR 1

"La fermentación produce ATP al reducir el piruvato." **Falso.** Todo el ATP sale de la glucólisis. La reducción del piruvato solo **regenera NAD⁺**.

ERROR 2

"Respiración = con oxígeno." **Falso.** Respiración = cadena + aceptor externo. Puede ser anaeróbica.

ERROR 3

"Fermentación y respiración anaeróbica son lo mismo." **Falso.** La anaeróbica tiene cadena de electrones y aceptor externo (no O₂); la fermentación no tiene ninguno.

ERROR 4

"La glucólisis necesita O₂." **Falso.** Ocurre con o sin O₂; es común a las dos rutas.

ERROR 5

"Oxidarse es ganar oxígeno." En biología, oxidarse es **perder electrones**.

ERROR 6

"En bacterias la cadena está en las mitocondrias." **Falso.** No tienen mitocondrias: la cadena está en la **membrana plasmática**.

ERROR 7

"Todas las fermentaciones dan 2 ATP." La **heteroláctica da 1**.

ERROR 8

"La difusión facilitada gasta energía porque usa proteína." **Falso.** Usa proteína (permeasa) pero es pasiva: va a favor del gradiente.

ERROR 9

"El Krebs gira una vez por glucosa."
Gira **dos veces**: una glucosa da 2 acetil-CoA.

ERROR 10

"El O_2 se convierte en CO_2 ." **Falso.** El O_2 se convierte en **H_2O** . El CO_2 sale del carbono de la glucosa.

ERROR 11

"La respiración anaeróbica rinde lo mismo que la aeróbica." **Falso.** Rinde **menos**: sus aceptores tienen un potencial menos positivo que el O_2 , así que los electrones caen menos. Pero rinde **más que la fermentación**.

ERROR 12

"El fumarato es un aceptor orgánico, entonces eso es fermentación." **Falso.** Lo que define a la fermentación es que el aceptor sale del propio sustrato, adentro, y no hay cadena. El fumarato se toma de afuera y recibe los electrones por una cadena: es **respiración anaeróbica**.

Autoevaluación con respuestas

CONCEPTOS

✓ 1. ¿Qué diferencia hay entre catabolismo y anabolismo?

El catabolismo degrada compuestos y **libera** energía (que se guarda en ATP y NADH). El anabolismo sintetiza compuestos y **consume** energía.

✓ 2. ¿Qué es una enzima y qué es un cofactor?

Una enzima es un catalizador biológico: una proteína específica que baja la energía de activación sin consumirse. El cofactor es su parte no proteica: un grupo prostético (ej. Fe) o una coenzima (ej. NAD⁺).

✓ 3. En $\text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$, ¿quién se oxida y quién se reduce?

El **H₂ se oxida** (pierde electrones: es el dador). El **O₂ se reduce** (gana electrones: es el aceptor).

✓ 4. ¿Por qué el O₂ es tan buen aceptor final?

Porque tiene el potencial de reducción más positivo (+0,82 V). La diferencia con el NADH (−0,32 V) es la más grande, así que se libera muchísima energía.

✓ 5. Nombrá las 3 formas de fosforilación y en qué se diferencian.

A nivel de sustrato: un compuesto de alta energía (PEP, 1,3-BPG) pasa su P al ADP, sin ATP sintasa. Oxidativa: los electrones del NADH recorren la cadena, se forma el gradiente de H⁺ y la ATP sintasa hace el ATP. Fotofosforilación: como la oxidativa, pero los electrones se activan con luz.

✓ 6. ¿Qué tipo de transporte usa la lactosa permeasa de E. coli? ¿Y el PTS?

La lactosa permeasa hace **cotransporte**: el H⁺ entra a favor de su gradiente y arrastra la lactosa en contra del suyo. El PTS hace **translocación en grupo**: el azúcar se fosforila con el P del PEP al entrar.

✓ 7. ¿Qué transporte modifica químicamente la molécula?

Solo la **translocación en grupo** (PTS): la molécula entra fosforilada.

RUTAS

✓ 8. ¿Cuál es el balance neto de la glucólisis?

Glucosa $\rightarrow$ 2 piruvato + **2 ATP** + **2 NADH**. Se invierten 2 ATP y se producen 4.

✓ 9. ¿Para qué reduce el piruvato una bacteria que fermenta?

Para **regenerar NAD⁺**. Sin NAD⁺ la glucólisis se detiene y no habría ATP.

✓ 10. Diferenciá fermentación homoláctica y heteroláctica.

Homoláctica: vía Embden-Meyerhof, 2 lactato, 2 ATP (*Streptococcus*, *Lactobacillus*). Heteroláctica: vía pentosa fosfocetolasa, 1 lactato + 1 etanol + 1 CO₂, **1 ATP** (*Leuconostoc*).

✓ 11. ¿Qué fermentación hace *E. coli*? ¿Y *Enterobacter*?

E. coli: **ácido-mixta** (láctico, acético, succínico, fórmico, etanol, CO₂, H₂).

Enterobacter: **butilenglicólica** (2,3-butanodiol).

✓ 12. ¿En qué se diferencia la fermentación de la respiración anaeróbica?

La fermentación **no tiene cadena de electrones ni aceptor externo**: el aceptor es orgánico y sale del propio sustrato, y solo hay fosforilación a nivel de sustrato. La respiración anaeróbica **sí tiene cadena** y un aceptor final externo distinto del O₂ (ej. nitrato), así que hace fosforilación oxidativa.

✓ 13. Nombrá las 4 etapas de la respiración aeróbica.

1) Glucólisis. 2) Escisión del piruvato $\rightarrow$ acetil-CoA. 3) Ciclo de Krebs. 4) Cadena de transporte de electrones + fosforilación oxidativa.

✓ 14. ¿Cuántas veces gira el Krebs por glucosa y qué produce en total?

Gira **2 veces** (2 acetil-CoA). En total: 4 CO₂, 6 NADH, 2 FADH₂ y 2 ATP (GTP).

✓ 15. Calculá los 38 ATP.

Glucólisis: 2 ATP + 2 NADH $\times$ 3 = 8. Piruvato $\rightarrow$ acetil-CoA: 2 NADH $\times$ 3 = 6. Krebs: 2 ATP + 6 NADH $\times$ 3 + 2 FADH₂ $\times$ 2 = 24. Total = **38**.

CADENA DE ELECTRONES

✓ 16. ¿Cuáles son las 2 funciones de la cadena de transporte de electrones?

1) Aceptar electrones del dador y pasarlos en secuencia al aceptor. 2) Conservar la energía de esa transferencia para fabricar ATP (quimiósmosis).

✓ 17. Ordená: citocromos, NADH, quinonas, O₂, flavoproteínas, ferrosulfoproteínas.

NADH → flavoproteínas → ferrosulfoproteínas → quinonas → citocromos → O₂.

✓ 18. ¿Qué es la quimiósmosis y dónde ocurre en una bacteria?

Es el uso de un **gradiente de protones** a través de una membrana para producir ATP con la ATP sintasa. En bacterias ocurre en la **membrana plasmática**.

✓ 19. ¿Cómo actúan el CO y el cianuro?

El CO se une a la citocromo oxidasa terminal y bloquea la entrada del O₂. El cianuro (y la azida) se unen al hierro del citocromo e impiden la transferencia de electrones.

✓ 20. ¿Por qué el FADH₂ rinde 2 ATP y el NADH 3?

Porque el FADH₂ entra a la cadena más abajo (a nivel de las quinonas), así que sus electrones caen menos y se bombean menos H⁺.

RESPIRACIÓN ANAERÓBICA Y COMPARACIÓN

✓ 21. Definí respiración anaeróbica.

Proceso catabólico en el que el aceptor final de electrones **no es el oxígeno molecular**. Tiene cadena de transporte y hace fosforilación oxidativa, como la aeróbica.

✓ 22. Nombrá 4 aceptores alternativos al O_2 , con su producto y un ejemplo de microorganismo.

$NO_3^- \rightarrow NO_2^- \rightarrow N_2$ (*Pseudomonas*, *Bacillus*) · $NO_3^- \rightarrow NO_2^-$ (enterobacterias) · $SO_4^{2-} \rightarrow S^0 \rightarrow H_2S$ (*Desulfovibrio*, *Desulfotomaculum*) · fumarato $\rightarrow$ succinato (enterobacterias) · $CO_2 \rightarrow CH_4$ (arqueas metanogénicas) · $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$ (*Shewanella*, *Geobacter*).

✓ 23. ¿Por qué la respiración anaeróbica rinde menos ATP que la aeróbica?

Porque los aceptores alternativos tienen un potencial de reducción **menos positivo** que el O_2 (+0,82 V). La caída de los electrones desde el NADH es menor, se bombean menos H^+ y se fabrica menos ATP.

✓ 24. ¿Qué hace *E. coli* si no hay O_2 pero sí nitrato? ¿Y si no hay ninguno?

Con nitrato hace **respiración anaeróbica**: su cadena termina en la **nitrato reductasa**, que reduce NO_3^- a NO_2^- . Sin O_2 ni nitrato, **fermenta** (ácido-mixta). Es anaerobia facultativa.

✓ 25. Según la diapositiva 55, ¿cuál es la diferencia clave entre respiración y fermentación respecto del aceptor final?

En la **respiración** el aceptor final **proviene del exterior de la célula**. En la **fermentación** es **una molécula formada en la célula** (piruvato o derivado), y el piruvato y los electrones del NADH quedan en los productos finales.

✓ 26. Ordená de mayor a menor rendimiento de ATP: fermentación, respiración aeróbica, respiración anaeróbica.

Respiración aeróbica (38) > respiración anaeróbica (intermedio) > fermentación (2).

Hoja de repaso final

Todo lo esencial en una página, para la noche anterior o el viaje al parcial.

Metabolismo

Catabolismo rompe y libera energía.
Anabolismo construye y consume. Las enzimas bajan la energía de activación.

Redox

Oxidación pierde e^- ; reducción gana e^- .
Más caída de potencial = más energía.
 $NADH (-) \rightarrow O_2 (+)$.

Transportadores

$NAD^+/NADH$ (el camión), $NADP$ (biosíntesis), FAD , FMN .

ATP

Sustrato (sin sintasa) · oxidativa (cadena + H^+) · foto (luz). PEP y $1,3-BPG$ tienen más energía que el ATP .

Tipos tróficos

Foto/quimio (energía) · lito/organo (dador de e^-) · auto/hetero (C).

Transporte

Pasivo: difusión simple y facilitada.
Activo: cotransporte (H^+), ABC (ATP), grupo (PEP , modifica la molécula).

Glucólisis

Glucosa $\rightarrow$ 2 piruvato + 2 ATP + 2 $NADH$. Sin O_2 . Alternativas: pentosas P, Entner-Doudoroff (solo procariotas).

Fermentación

Sin CTE ni AFEE. Reduce el piruvato para regenerar NAD^+ . 2 ATP (hetero 1). Láctica, alcohólica, ácido-mixta (*E. coli*), butilenglicólica (*Enterobacter*).

Respiración

Con CTE y AFEE. Glucólisis $\rightarrow$ acetil-CoA $\rightarrow$ Krebs ($\times 2$) $\rightarrow$ cadena. 38 ATP . Libera 6 CO_2 y forma 6 H_2O .

Krebs por vuelta

2 CO_2 + 3 $NADH$ + 1 $FADH_2$ + 1 GTP . Por glucosa, el doble.

Cadena

$NADH \rightarrow$ flavo $\rightarrow$ $Fe-S \rightarrow$ quinonas $\rightarrow$ citocromos $\rightarrow O_2$. Bombea H^+ y la ATP sintasa hace ATP . En procariotas, en la membrana plasmática.

Inhibidores

CO : citocromo oxidasa (bloquea el O_2).
 CN^- y azida: Fe del citocromo.

Respiración anaeróbica

Aceptor final $\neq$ O_2 . $NO_3^- \rightarrow NO_2^-/N_2$
(*Pseudomonas*, *Bacillus*,
enterobacterias), $SO_4^{2-} \rightarrow H_2S$
(*Desulfovibrio*), fumarato $\rightarrow$ succinato,
 $CO_2 \rightarrow CH_4$ (metanógenas), $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$
(*Geobacter*). Rinde menos que la
aeróbica.

Respiración vs fermentación

Respiración: aceptor EXTERNO +
cadena. Fermentación: aceptor INTERNO
(del sustrato), sin cadena. ATP: aeróbica
38 > anaeróbica > fermentación 2.

Apunte basado en la clase teórica 4 "Nutrición y metabolismo microbiano" (diapositivas 1-55), Microbiología General, UADE 2026. Los valores de ΔG y potenciales son los de la bibliografía de la clase (Brock); las posiciones en la torre son aproximadas.